

回顾代数学中关于多项式环的论述:

设 R 为一个交换幺环, R' 为 R 的一个扩环 (即 R 为 R' 的一个子环). 在 R' 内任取一个元素 $x \in R'$, 考虑集合

$$R[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \cdots + a_nx^n | a_i \in R, n \in \mathbb{N}\}$$

则显然 $R[x]$ 为 R' 的加法子群, 由于 R 为交换幺环, 所以 $R[x]$ 中的元素相乘即为

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^m b_j x^j\right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j x^{i+j} = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k,$$

其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, k = 0, 1, \dots, m+n$, 因而 $R[x]$ 对于乘法为封闭的, 也即: $R[x]$ 为 R' 的一个子环. 并且 $R \subseteq R[x], x \in R[x]$. $R[x]$ 的元素称之为元素 $x \in R'$ 在 R 上生成的子环, $R[x]$ 的元素称之为 x 在 R 上的多项式.

若 $x \in R'$ 在 R 上的一个多项式 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$, 则称之为 x 在 R 上的一个代数关系.

定义 0.1 (一元形式幂级数环). 设 R 为一个交换幺环. 以 $R[[x]]$ 表示由所有无限序列

$$(a_n) \triangleq (a_0, a_1, a_2, \dots), (a_i \in R, i = 0, 1, 2, \dots)$$

所组成的集合. 在其上定义运算

$$(a_n) + (b_n) := (a_n + b_n)$$

$$(a_n)(b_n) := (c_n)$$

其中, $c_n := \sum_{i+j=n} a_i b_j$. 从而 $R[[x]]$ 构成了一个环, 称之为 R 上的一元形式幂级数环.

注释 0.1. 显然, $R[[x]]$ 为一个具有单位元 $1 = (1, 0, 0, \dots)$ 的交换幺环. 且其包含 $R_0 = \{(a_0, 0, 0, \dots) | a_0 \in R\} \cong R$ 作为其子环, 所以 R 可以视作 $R[[x]]$ 的子环.

定义 0.2 (一元多项式环). 在上述定义的 $R[[x]]$ 中取 $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$, 从而 x 在 R 上生成的子环 $R[x]$ 称之为 R 上的一元多项式环.

注释 0.2. 显然, $R[x]$ 的每一个元素可表示为

$$a_0 + a_1x^1 + \cdots + a_nx^n = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

所以由此可知 $a_0 + a_1x^1 + \cdots + a_nx^n = 0 \Leftrightarrow a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$. 从而两个多项式

$$a_0 + a_1x^1 + \cdots + a_nx^n$$

和

$$b_0 + b_1x^1 + \cdots + b_nx^n$$

相等的充要条件为对应的系数一一相等, 即 $a_i = b_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 因此 x 叫做 R 上的一个未定元. R 上的多项式通常以 $f(x), g(x)$ 等表示.

下述定理表明环上由一个元素生成的环总是多项式环的同态像.

定理 0.1. 设 $\sigma : R \rightarrow S$ 为一个环同态, 且 $\sigma(1_R) = 1_S$. 则对于任意元素 $u \in S$, σ 均可以唯一地扩充为 R 上未定元 x 的多项式环 $R[x]$ 到 S 的同态 $\sigma_u : R[x] \rightarrow S$, 并且满足 $\sigma_u(x) = u$.

推论 0.1. 设 S 为 R 的一个扩环且 S 与 R 有相同的单位元, 则对于任意 $u \in S$, 均存在 $R[x]$ 的一个理想 I , 使得

$$R[u] \cong R[x]/I, \text{ 并且 } I \cap R = \{0\}.$$

Proof: 设 $\sigma : R \hookrightarrow S$ 为含入映射. 所以由前述定理, 存在 $R[x]$ 到 S 的同态 $\sigma_u : R[x] \rightarrow S$ 且使得 $\sigma_u(x) = u, \sigma_u$ 限制在 R 上显然为恒等映射. 令 $I = \ker \sigma_u$, 从而

$$Im(\sigma_u) = R[u] \cong R[x]/I$$

又因为 σ_u 在 R 上为恒等映射, 所以 $I \cap R = \{0\}$. $\square$

注释 0.3. 在上述推论中, 多项式 $f(x) \in I \Leftrightarrow f(u) = 0$, 因此 I 即是元素 $u \in S$ 在 R 上的代数关系的总和. 若 $I = (0)$, 则称 u 在 R 上为**超越的**, 此时也称 u 为 R 上的**超越元**. 若 $I \neq (0)$, 则 I 包含一个非零多项式 $f(x)$ 使得 $f(u) = 0$, 此时称 u 在 R 上为**代数的**, u 也称为 R 上的一个**代数元**.

下面将一元多项式环推广到多元多项式环:

设 R 为一个交换幺环, n 为一个正整数. 归纳地定义 R 上的 n 个未定元 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式环如下:

当 $n = 1$ 时, $R[x_1]$ 定义如上述的定义 0.2;

当 $n > 1$ 时, 定义 $R[x_1, \dots, x_n]$ 为

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] := (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$$

显然其为一个交换幺环且包含 R 作为子环.

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

中的元素即为

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^r f_i(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^i$$

其中 $f_i(x_1, \dots, x_{n-1}) \in R[x_1, \dots, x_{n-1}]$. 如此重复下去, 所以 $f(x_1, \dots, x_n)$ 最后可以写为有限和的形式

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n \geq 0} a_{i_1 i_2 \dots i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}, \quad a_{i_1 i_2 \dots i_n} \in R.$$

现在设 R' 为 R 的一个扩环, R' 交换且和 R 具有相同的单位元. 对于 R' 中的元素 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 以及任意 $f(x_1, \dots, x_n) \in R[x_1, \dots, x_n]$, 显然有 $f(u_1, u_2, \dots, u_n) \in R'$. 由此可知, 对于 R' 中的任意 n 个元素 $u_1, \dots, u_n$, 集合

$$R[u_1, \dots, u_n] = \{f(u_1, \dots, u_n) | f(x_1, \dots, x_n) \in R[x_1, \dots, x_n]\}$$

为 R' 的一个子环而且包含 R . $R[u_1, \dots, u_n]$ 叫做**元素 $u_1, \dots, u_n$ 在 R 上生成的子环**. 显然, 我们有环同态

$$\varphi : R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow R[u_1, \dots, u_n]$$

$$f(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(u_1, \dots, u_n)$$

定理 0.2. 设 R 为一个交换幺环, $R[x_1, \dots, x_n]$ 为 R 上的 n 个未定元 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式环. 设 S 为另一个交换幺环, $u_1, \dots, u_n$ 为 S 中任意给定的 n 个元素, $\sigma: R \rightarrow S$ 为一个环同态且 $\sigma(1_R) = 1_S$. 则 σ 可以唯一地扩充为同态 $\sigma_n: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$ 且使得 $\sigma_n(x_i) = u_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

推论 0.2. 设 S 为 R 的扩环且 S 为交换环, $1_R = 1_S$. 则对于任意 S 中的 n 个元素 $u_1, \dots, u_n$, 均存在一个唯一的同态 $\sigma: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$, 使得 $\sigma|_R = Id$ 且 $\sigma(x_i) = u_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 令 $I = \ker \sigma$, 则

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I \cong R[u_1, \dots, u_n],$$

而且 $I \cap R = \{0\}$.

注释 0.4. 在上述推论中, 对于 $\forall f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I$, 有 $f(u_1, \dots, u_n) = 0, f(x_1, \dots, x_n)$ 叫做元素 $u_1, \dots, u_n$ 在 R 上的一个**代数关系**, I 就是 $u_1, \dots, u_n$ 在 R 上的代数关系的总和. 当 $I = (0)$ 时, 就称 $u_1, \dots, u_n$ 在 R 上为**代数无关的**. 若 $I \neq (0)$, 就称 $u_1, \dots, u_n$ 在 R 上为**代数相关的**.

关于整环上的一元多项式环有以下论述:

定理 0.3. 若 R 为一个整环, 则 $R[x]$ 也为一个整环且 $R[x]$ 的单位群与 R 的单位群相同, 即 $(R[x])^* = R^*$.

推论 0.3. 若 R 为一个整环, 则多元多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也为一个整环且其单位群与 R 的单位群相同, 即 $(R[x_1, \dots, x_n])^* = R^*$.

我们利用代数学中关于多元多项式环 $\mathbb{C}[z^1, \dots, z^n]$ 的一些代数概念和性质, 推广到 $\mathbb{C}^n$ 中由一给定点的邻域上所有多元解析函数所组成的环上, 利用这些结论来描述一个或者多个多元解析函数公共零点的局部性质.

设 $Z = 0 \in \mathbb{C}^n$ 为给定的点, 以 a_n 表示在 $Z = 0$ 的邻域上关于变量 $Z = (z^1, \dots, z^n)$ 的收敛幂级数全体, 对于解析函数的加法与乘法, a_n 构成一个环且显然 $\mathbb{C}[z^1, \dots, z^n] \subseteq a_n$. 由于不同的幂级数收敛区域可能不同, 所以幂级数之间的运算仅在其公共的收敛区域上才有意义.

以下引入解析函数的芽的概念.

定义 0.3. 设 $f(Z)$ 和 $g(Z)$ 都是原点 $Z = 0 \in \mathbb{C}^n$ 邻域上的解析函数. 如果存在 $Z = 0$ 的一个充分小邻域 U , 使得在 U 上有 $f(Z) \equiv g(Z)$, 则称 $f(Z)$ 和 $g(Z)$ 在点 $Z = 0$ **等价**, 记为 $f \sim g$.

注释 0.5. 若以 $A(0)$ 表示 $0 \in \mathbb{C}^n$ 邻域上的所有解析函数所构成的集合, 则显然上述定义中的 " $\sim$ " 为 $A(0)$ 上的一个等价关系. $A(0)$ 关于 " $\sim$ " 的每一个等价类称为**解析函数在原点的一个芽**, 记 $\theta_n = A(0)/\sim$.

注释 0.6. 容易知道, 等价关系 $\sim$ 与解析函数的加法和乘法运算为可交换的, 即 $[f] + [g] = [f + g]$, $[f] \cdot [g] = [f \cdot g]$. 因而对于 $\forall [f], [g] \in \theta_n$, 就按这一等式关系定义其加法与乘法运算. 从而 θ_n 关于这样的加法与乘法构成一个交换幺环, 并称其为 n 元解析函数在点处的芽环. 如果利用解析函数的幂级数展开, 则可知环 θ_n 就是变元 $Z = (z^1, \dots, z^n)$ 在点处邻域内收敛的幂级数全体关于幂级数的加法和乘法所构成的环. 特别的, 多元多项式环 $\mathbb{C}[z^1, \dots, z^n]$ 为 θ_n 的子环.

对于解析函数的芽 $u, v \in \theta_n$, 若 $uv = 0$, 则有解析函数唯一性定理可知, $u = 0$ 或 $v = 0$, 所以 θ_n 为一个无零因子的交换幺环, 从而 θ_n 为一个整环. 其次, 对于任意的芽 $u \in \theta_n$, 可以定义 u 在点 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的值为 u 的任意一个代表元素在 $0 \in \mathbb{C}^n$ 处的值, 从而有一个环同态 $\theta_n \rightarrow \mathbb{C}$.

在代数学中, 我们有下述定义:

定义 0.4 (不可约元). 设 R 为一个整环, 元素 $a \in R$ 且 a 不是 R 上的单位, $a \neq 0$. 若 $a = bc$ ($b, c \in R$) 蕴含 b 为可逆元或 c 为可逆元, 则称 a 为 R 的一个不可约元.

将代数语言用在解析函数芽环上, 我们有如下定义:

定义 0.5 (解析函数芽环的可逆元). 对于芽 $u \in \theta_n$, 若存在芽 $v \in \theta_n$, 使得 $uv = 1$, 就称芽 u 为可逆元. 显然, 芽 u 为可逆元 $\Leftrightarrow u(0) \neq 0$.

定义 0.6 (解析函数芽环的不可分解元). 对于芽 $u \in \theta_n$, 如果对于 u 的因式分解 $u = fg$ (其中 $f, g \in \theta_n$), 要么 f 为可逆元、要么 g 为可逆元, 则称芽 u 为一个不可分解元.

定义 0.7. 芽 $u \in \theta_n$ 称为变元 z^n 的 k 阶 Weierstrass 多项式, 如果存在芽 u 的一个代表元素是 z^n 的 k 阶 Weierstrass 多项式. 类似地, 芽 u 称为在 z^n 方向 k 阶正则, 如果存在芽 u 的一个代表元素在 z^n 方向 k 阶正则.

利用上述关于解析函数芽环的语言, 可以将 Weierstrass 预备定理和除法定理表示为下述形式.

定理 0.4 (Weierstrass 预备定理). 如果芽 $f \in \theta_n$ 在 z^n 方向 k 阶正则, 则 f 在 θ_n 中可唯一的分解为一个可逆元素与一个 k 阶 Weierstrass 多项式的乘积.

定理 0.5 (Weierstrass 除法定理). 设 $h \in \theta_n$ 为一个给定的 z^n 的 k 阶 Weierstrass 多项式, 则对于任意的 $f \in \theta_n$, f 可以唯一地表示为 $f = q \cdot h + r$, 其中 $q \in \theta_n$ 而 $r \in \theta_{n-1}[z^n]$ 满足 $\deg(r) < k$. ($\theta_{n-1}[z^n]$ 表示系数在解析函数芽环 θ_{n-1} 中的 z^n 的多项式, 其中 θ_{n-1} 为 $n-1$ 个变元 $(z^1, \dots, z^{n-1})$ 的解析函数在点 $0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ 的芽环, $\deg(r)$ 表示 z^n 的多项式 r 关于 z^n 的次数).

回顾在代数学中关于唯一因子分解整环 (UFD) 的论述:

设 R 为一个整环, 对于元素 $a, b \in R$, 若存在 $c \in R$, 使得 $a = bc$, 就称 b 为 a 的一个因子, 也称 b 整除 a , 记为 $b|a$. 则显然整除关系具有自反性与传递性.

R 的单位元 1 的所有因子组成的集合 $U := \{u \in R \mid u|1\}$ 就是 R 的单位群, 即 $R^* = U$. 记 $Ua = \{ua \mid u \in U\}$.

对于 $a, b \in R$, 若 $a|b$ 且 $b|a$, 就称 a, b 为**相伴的**, 记为 $a \sim b$. 显然易证, 相伴关系 $\sim$ 为整环 R 上的一个等价关系. 与元素 a 相伴的全体元素即为 Ua .

设元素 $a \in R$ 不为单位且 $a \neq 0$. 若 $a = bc (b, c \in R)$ 蕴含 $b \sim a$ 或 $b \sim 1$, 则 a 就叫做一个**不可约元** (这与前述定义一致). 显然, 一个不可约元 a 除了两类因子 U 和 Ua 以外没有其他因子.

设元素 $a \in R$ 不是单位且 $a \neq 0$, 若 $a|bc (b, c \in R)$ 蕴含 $a|b$ 或者 $a|c$, 则称 a 为一个**素元**.

引理 0.1. 设 R 为一个整环, $a, b \in R$, 则

- (1) $a|b \Leftrightarrow (b) \subseteq (a)$. 从而 $a \sim b \Leftrightarrow (a) = (b)$ 以及 $a|b, b \nmid a \Leftrightarrow (b) \subset (a)$ 且 $(b) \neq (a)$.
- (2) a 为素元 $\Leftrightarrow (a)$ 为非零素理想.
- (3) 素元均为不可约元.

在一般的整环中, 不可约元不一定为素元, 素理想不一定为极大理想. 但是在主理想整环中则有下列命题

引理 0.2. 设 R 为一个主理想整环 (PID), 则有

- (1) 若 $a \in R$ 为不可约元, 则 (a) 为极大理想.
- (2) 不可约元均为素元.
- (3) 每个非零素理想都是极大理想.

引理 0.3. 设 R 为一个主理想整环, 对于 $a, b \in R$, 若 $(a, b) = (a) + (b) = (d)$, 则 d 为 a, b 的一个最大公因子, 且 d 可以表示为

$$d = ua + vb, \quad u, v \in R.$$

归纳地, 有下列推论

推论 0.4. 设 R 为一个主理想整环, 对于 $a_1, \dots, a_r \in R$, 若 $(a_1, \dots, a_r) = (a_1) + \dots + (a_r) = (d)$, 则 (d) 为 $a_1, \dots, a_r$ 的一个最大公因子, 且 d 可以表示为

$$d = u_1 a_1 + \dots + u_r a_r, \quad u_i \in R, i = 1, 2, \dots, r.$$

定义 0.8 (理想升链). 如果环 R 的理想 $N_1, N_2, \dots$ 满足

$$N_i \subseteq N_{i+1}, i = 1, 2, \dots$$

则 $\{N_i\}$ 称为环 R 的一个**理想升链**.

定义 0.9 (因子降链). 如果整环 R 的元素序列 $a_1, a_2, \dots$ 满足

$$a_{i+1} \mid a_i, i = 1, 2, \dots$$

则 $\{a_i\}$ 称之为 R 的一个**因子降链**.

由引理 0.1 可以知道, 对于整环 R 而言, 理想升链与因子降链为等价的.

引理 0.4. (1) 主理想整环 R 的任一理想升链 $\{(a_i)\}$ 均为稳定的, 即存在正整数 m 使得 $(a_m) = (a_{m+1}) = (a_{m+2}) = \dots$

(2) 主理想整环 R 的任一因子降链均为稳定的, 即存在正整数 m , 使得 $a_m \sim a_{m+1} \sim a_{m+2} \sim \dots$

定义 0.10 (唯一因子分解整环). 设 R 为一个整环, 如果 R 满足下述两个条件:

(1) R 的每一个非零非单位的元素 a 均可以写成有限多个不可约元素的积

$$a = p_1 p_2 \dots p_r$$

其中 $p_i \in R$;

(2) 上述分解在相伴意义下是唯一的, 即若元素 a 具有两种分解

$$a = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$$

则 $r = s$ 且适当改变 q_i 的顺序后可使得

$$q_i \sim p_i, i = 1, 2, \dots, r$$

则 R 称之为一个**唯一因子分解整环** (UFD).

若对于整环 R 的任一因子降链

$$a_1, a_2, \dots, \text{ 其中 } a_{n+1} \mid a_n, n = 1, 2, \dots$$

均存在一个正整数 m 使得

$$a_m \sim a_{m+1} \sim a_{m+2} \sim \dots$$

则称整环 R 满足**因子链条件**.

定理 0.6. 若整环 R 满足下述条件:

(1) 因子链条件;

(2) 不可约元均为素元,

则 R 为一个 UFD.

推论 0.5. 主理想整环均为唯一因子分解整环. ($PID \subseteq UFD$)

在代数学中, 有 Gauss 引理

定理 0.7 (Gauss 引理). 若 R 为一个 UFD, 则 $R[x]$ 也为一个 UFD. 从而多元多项式环 $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 也为一个 UFD.

由于域上的一元多项式环为主理想整环, 所以 $\mathbb{C}[x_1]$ 为一个 PID, 从而 $\mathbb{C}[x_1]$ 为一个 UFD, 所以由上述 Gauss 引理, 归纳地, 得到 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为一个 UFD.

而对于解析函数芽环, 有下述结果

定理 0.8. 环 θ_n 为唯一因子分解整环.

由于 θ_n 为一个 UFD, 所以对于 θ_n 中的元素 f, g , 可以定义它们的公因子和互素关系.

命题 0.1. 芽 $f, g \in \theta_n$ 为互素的 (即: f, g 无公因子) 的充分必要条件为经过适当的坐标变换后, 存在 $u, v \in \theta_n$ 以及 $r \in \theta_{n-1}$, 使得 $r \neq 0$ 且

$$uf + vg = r.$$

由上述定理 0.8 和命题 0.1, 有下述命题

命题 0.2. 设芽 $f, g \in \theta_n$ 互素, $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 分别为芽 f 和 g 的取定的代表元, 则存在原点的邻域 U , 使得对于任意点 $P \in U$, $\tilde{f}_P, \tilde{g}_P$ 在 $\theta_n(P)$ 中也互素, 其中 $\theta_n(P)$ 表示 P 点邻域上解析函数的芽环, $\tilde{f}_P \in \theta_n(P)$ 和 $\tilde{g}_P \in \theta_n(P)$ 分别表示 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 在 P 点处确定的解析函数的芽.

回顾代数学中关于 Noether 环的论述:

定义 0.11 (Noether 环). 设 R 为一个交换幺环, 若 R 的任一理想均由有限个元素生成, 则称 R 为一个 Noether 环.

在代数学中, 关于 Noether 环有下述重要的 Hilbert 基定理

定理 0.9 (Hilbert 基定理). 如果 R 为一个 Noether 环, 则 $R[x]$ 也为 Noether 环.

注释 0.7. 归纳地, 由 Hilbert 基定理, 可以得到, 复数域上的多项式环 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z^n]$ 为一个 Noether 环.

事实上, 对于解析函数的芽环 θ_n , 有下述结果

定理 0.10. θ_n 为一个 Noether 环.

注释 0.8. 上述定理经常被用来讨论多元解析函数族的公共零点.

命题 0.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}^n$ 为一个区域, J 是 Ω 上的一族解析函数. 令 $Z(J) \subseteq \Omega$ 为 J 中所有函数的公共零点, 则对于 $\forall Z_0 \in \Omega$, 存在 Z_0 的一个邻域 U 和 U 上有限个解析函数 $f_1, f_2, \dots, f_k$, 使得集合 $Z(J) \cap U$ 可以表示为这有限个函数的公共零点.

注释 0.9. 上述命题表明, 利用 θ_n 为 Noether 环这一性质, 从局部来看, 任意多个解析函数的公共零点都可以转换为有限个解析函数的公共零点.

进一步, 利用解析函数芽环 θ_n 为 Noether 环这一结论, 将关于 Noether 环的一些代数性质转化为局部对于解析函数族公共零点的讨论.

首先有如下关于解析子簇的定义

定义 0.12 (解析子簇). 设 Ω 为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个区域, $S \subseteq \Omega$ 为 Ω 的一个子集, 若对于 $\forall Z_0 \in \Omega$, 存在 Z_0 的一个邻域 U 以及 U 上的有限个解析函数 $f_1, \dots, f_k$, 使得 $S \cap U$ 可以表示为 $f_1, \dots, f_k$ 在 U 上的公共零点, 则称 S 为 Ω 中的解析子簇.

注释 0.10. 利用前面得到的关于解析函数芽环 θ_n 的一些代数性质来讨论解析子簇的局部性质. 由于在讨论中, 对于不同的对象和不同的方法, 每一次得到的充分小邻域都可能不同, 因此需要利用芽的语言来消除在讨论局部性质时对于充分小邻域的依赖.

类似于解析函数的芽, 先给出关于 $\mathbb{C}^n$ 中的子集和 $\mathbb{C}^n$ 中的解析子簇对于任意给定的点 $Z_0 \in \mathbb{C}^n$ 的芽的定义.

定义 0.13. 设 S_1 和 S_2 都是 $\mathbb{C}^n$ 中的子集, 如果存在 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的一个邻域 U , 使得 $S_1 \cap U = S_2 \cap U$, 则称 S_1 和 S_2 在 0 点等价, 记为 $S_1 \sim S_2$.

注释 0.11. 如果令 H 为由 $\mathbb{C}^n$ 中的子集作为元素所构成的集合, 则显然 $\sim$ 为集合 H 上的一个等价关系, H 关于 $\sim$ 的每一个等价类称为 $\mathbb{C}^n$ 中子集在 0 点的一个芽. $\mathbb{C}^n$ 中子集之间的交和并运算以及子集的包含关系可以推广到子集的芽上, 即

$$[S_1] \cap [S_2] := [S_1 \cap S_2]$$

$$[S_1] \cup [S_2] := [S_1 \cup S_2]$$

$$[S_1] \subseteq [S_2] \Leftrightarrow \text{存在 } [S_1] \text{ 和 } [S_2] \text{ 的代表元素 } \tilde{S}_1 \text{ 和 } \tilde{S}_2 \text{ 满足 } \tilde{S}_1 \subseteq \tilde{S}_2$$

定义 0.14 (解析子簇的芽). 设 S 为 $\mathbb{C}^n$ 中子集在 0 点的一个芽, 如果存在 0 点的邻域 U 和 U 中的解析子簇 $\tilde{S}$, 使得 $\tilde{S}$ 为 S 的一个代表元素, 则称 S 为**解析子簇的芽**.

以下讨论中主要关心解析子簇的芽. 设芽 $f \in \theta_n$, 任取 f 的一个代表元素 $\tilde{f}$, 则 $\tilde{f}$ 为 0 点的一个邻域 U 上的解析函数. 令 $Z(\tilde{f})$ 为由 $\tilde{f}$ 的零点定义的解析子簇, 则 $Z(\tilde{f})$ 在 0 点定义的解析子簇的芽仅与 f 有关, 而与代表元 $\tilde{f}$ 的选取无关, 将这个芽表示为 $Z(f)$. 同理, 设 $I \subseteq \theta_n$ 为一个由 $f_1, \dots, f_k$ 生成的理想, 令 $Z(f) = Z(f_1) \cap Z(f_2) \cap \dots \cap Z(f_k)$, 则 $Z(f)$ 为一个解析子簇的芽, 其与 I 的生成元选取无关. 反过来, 设 S 为一个解析子簇的芽, 令

$$I(S) = \{f \in \theta_n \mid S \subseteq Z(f)\},$$

则 $I(S)$ 为 θ_n 中的一个理想. 这样, 我们得到了 θ_n 中的理想与解析子簇的芽之间的一个对应关系 $I \mapsto Z(I), S \mapsto I(S)$. 从而可以利用这样的对应关系将关于 Noether 环的代数性质转换为解析子簇的局部性质.

引理 0.5. 区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}^n$ 中任意有限多个解析子簇的并仍然为解析子簇, 任意多个解析子簇的交仍然为解析子簇.

注释 0.12. 对于任意区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}^n$, 由上述引理, 如果将 Ω 看作一个集合, 将 Ω 中的解析子簇定义为集合 Ω 中的闭集, 解析子簇的余集定义为 Ω 中的开集, 则我们就在 Ω 上建立了一个拓扑结构, 称之为集合 Ω 上的 **Zariski 拓扑**.

在代数学中, 我们有关于准素理想的定义:

定义 0.15 (准素理想). 对于环 R 的一个理想 I , 若 $ab \in I (a, b \in R) \Rightarrow a \in I$ 或存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $b^k \in I$, 则称 I 为 R 的一个**准素理想**.

对于 Noether 环, 由代数学, 有下面的结果

定理 0.11. 如果 R 为一个 Noether 环, 则 R 的任意理想均可以唯一地表示为有限个准素理想的交.

定义 0.16. 如果解析子簇的芽 S 满足: 当 $S = S_1 \cup S_2$ 且 S_1 和 S_2 都是解析子簇的芽, 则必有 $S = S_1$ 或 $S = S_2$, 则称 S 为**不可约的**.

引理 0.6. 解析子簇的芽 S 为不可约的 $\Leftrightarrow$ 理想 $I(S)$ 为素理想.

由代数学可知, 素理想和准素理想的关系可以通过根理想得到. 对于环 R 的理想 I , 定义**根理想** $rad(I) := \{a \in R | \text{存在 } k \in \mathbb{N}, \text{使得 } a^k \in I\}$.

在代数学中, 有下述命题

命题 0.4. 理想 I 为准素理想 $\Leftrightarrow rad(I)$ 为素理想.

利用引理 0.6, 我们可以将代数结论转换为关于解析子簇的芽的性质, 对于 $0 \in \mathbb{C}^n$ 邻域上的解析子簇的芽, 有下面的结果

定理 0.12. $0 \in \mathbb{C}^n$ 邻域上的任意解析子簇的芽都可以唯一地分解为有限个不可约解析子簇的芽的并.

由代数学中的 Hilbert 零点定理, 我们有

定理 0.13 (Hilbert 零点定理). 对于解析函数芽环 θ_n 中的任意理想 I , 均有

$$I(Z(I)) = rad(I).$$